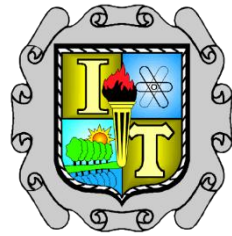




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 5

5.7 – Creación de VM en Azure

Alumna:

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 24 de abril de 2026

Introducción

En esta práctica se llevó a cabo la creación de una máquina virtual en la plataforma de Microsoft Azure, con el objetivo de comprender el proceso de despliegue de infraestructura en la nube y la conexión remota mediante el protocolo SSH. Durante la actividad se exploraron conceptos clave como la creación de grupos de recursos, la selección de regiones, la configuración de parámetros básicos de una máquina virtual y la apertura de puertos para permitir la comunicación. Este ejercicio permite entender cómo funcionan los servicios de cómputo en la nube y su importancia en el desarrollo de soluciones tecnológicas actuales.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

L22050726@saltillo.tecn...
TECNOLOGICO NACIONAL DE M...

Inicio > Resource Manager | Grupos de recursos

Crear un grupo de recursos

Datos básicos

Etiquetas

Revisar y crear

Grupo de recursos

- Contenedor que incluye los recursos relacionados para una solución de Azure. El grupo de recursos puede contener todos los recursos de la solución o solamente los recursos que quiere administrar en grupo. Debe decidir cómo quiere asignar los recursos a los grupos de recursos según lo que resulte más pertinente para su organización. Más información

Suscripción *

Azure for Students

Nombre del grupo de recursos *

CN-SRamos

Región *

(US) East US

Anterior

Siguiente

Revisar y crear

Crear una máquina virtual - Mi...

portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Compute/CreateVmBlade/createUiDef~/...%7B%22isFullCreate%3Atrue%7D%22provisioningContext%3A%22bf816f3c-48a5-4a37-9f06-...

Gmail YouTube Maps I wish, if only: deseo... Ejercicios de Progra...

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

L22050726@saltillo.tecn...
TECNOLOGICO NACIONAL DE M...

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Crear una máquina virtual

Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Validación superada

Datos básicos

Discos

Redes

Administración

Supervisión

Opciones avanzadas

Etiquetas

Revisar y crear

Precio

1 X Standard B2pts v2
por Microsoft
Términos de uso | Directiva de privacidad

Se aplican créditos de suscripción
0,0095USD/h
Precios de otros tamaños de máquinas virtuales

TÉRMINOS

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad relacionados con cada oferta de Marketplace que se enumeró previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar con mi método de pago actual las cuotas relacionadas con las ofertas, con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los Términos de Azure Marketplace.

Nombre

SILVIA GUADALUPE RAMOS MENDOZA

Dirección de correo electrónico registrada

L22050726@saltillo.tecnom.mx

< Anterior

Siguiente >

Crear

Descargar una plantilla para la automatización

Enviar comentarios

Crear una máquina virtual - Mi...

portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Compute/CreateVmBlade/createUiDef~/7B%isFullCreate%3Atrue%7D/_provisioningContext~/7B%telemetryId%3A%bf816f3c-48a5-4a37-9f06-...

GmailYouTubeMapsI wish, if only: deseo...Ejercicios de Progra...

Todos los favoritos

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+J)

Copilot

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Crear una máquina virtual

Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Validación superada

Ha establecido los siguientes puertos abiertos para Internet: SSH. Esto solo se recomienda para las pruebas. Si quiere cambiar esta configuración, vuelva a la pestaña de aspectos básicos.

Datos básicos

Suscripción

Grupo de recursos

Nombre de máquina virtual

Región

Opciones de disponibilidad

Opciones de zona

Zona de disponibilidad

Tipo de seguridad

Imagen

Arquitectura de VM

Tamaño

Habilitar hibernación

Tipo de autenticación

Azure for Students

CN-SRamos

mv-silvia

Central US

Zona de disponibilidad

Zona autoseleccionada

1

Estándar

Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2

Arm64

Standard B2pts v2 (2 vcpu, 1 GiB de memoria)

No

Clave pública SSH

< Anterior

Siguiente >

Crear

Descargar una plantilla para la automatización

Enviar comentarios

Crear una máquina virtual - Mi...

portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Compute/CreateVmBlade/createUiDef~/7B%isFullCreate%3Atrue%7D/_provisioningContext~/7B%telemetryId%3A%bf816f3c-48a5-4a37-9f06-...

GmailYouTubeMapsI wish, if only: deseo...Ejercicios de Progra...

Todos los favoritos

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+J)

Copilot

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Crear una máquina virtual

Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de trabajo

Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Validación superada

Tamaño

Habilitar hibernación

Tipo de autenticación

Nombre de usuario

Formato de clave SSH

Nombre de par de claves

Puertos de entrada públicos

Azure de acceso puntual

Standard B2pts v2 (2 vcpu, 1 GiB de memoria)

No

Clave pública SSH

silvia

RSA

mv-silvia_key

SSH, HTTP

No

Discos

Tamaño del disco del SO

Tipo de disco del sistema operativo

Usar discos administrados

Eliminar disco de SO con VM

Disco de SO efímero

Valor predeterminado de la imagen

LRS de SSD estándar

Sí

Habilitado

No

Redes

< Anterior

Siguiente >

Crear

Descargar una plantilla para la automatización

Enviar comentarios

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+7)

Copilot

l22050726@saltillo.tecn...
TECNOLOGICO NACIONAL DE M...

Inicio

CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-arm64-20260424222021 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas

Salidas

Plantilla

La implementación está en curso

Nombre de implementación : CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-serve... Hora de inicio : 24/4/2026, 10:25:00 p.m.
Suscripción : Azure for Students Id. de correlación : 61e8a583-2bd0-4568-a4c2-a42f4287ad2f
Grupo de recursos : CN-SRamos

Detalles de implementación

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la operación
mv-silvia	Microsoft.Compute/virtualMach	Created	Detalles de la operación
mv-silvia211_x1	Microsoft.Network/networkInter	OK	Detalles de la operación
mv-silvia-vnet	Red virtual	OK	Detalles de la operación
mv-silvia-nsg	Grupo de seguridad de red	OK	Detalles de la operación
mv-silvia-ip	Dirección IP pública	OK	Detalles de la operación

Pasos siguientes

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

```
silvia@mv-silvia: ~  
C:\Users\Silvia Ramos\Downloads>ssh -i mv-silvia_key.pem silvia@9.234.40.231  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1011-azure aarch64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Sat Apr 25 04:29:43 UTC 2026  
  
System load:  0.0          Processes:            140  
Usage of /:   6.0% of 28.02GB Users logged in:      0  
Memory usage: 29%         IPv4 address for eth0: 10.0.0.4  
Swap usage:   0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
silvia@mv-silvia: ~  
System information as of Sat Apr 25 04:29:43 UTC 2026  
  
System load: 0.0      Processes:      140  
Usage of /: 6.0% of 28.02GB  Users logged in: 0  
Memory usage: 29%      IPv4 address for eth0: 10.0.0.4  
Swap usage: 0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
silvia@mv-silvia:~$
```

Conclusión

En conclusión, la creación de una máquina virtual en Azure permitió poner en práctica los conocimientos relacionados con la computación en la nube y la administración de recursos. Sin embargo, durante el desarrollo de la actividad se presentaron algunos inconvenientes, principalmente al momento de la validación de la implementación, ya que ciertas regiones no eran admitidas por la suscripción utilizada. A pesar de estas dificultades, se logró completar el proceso ajustando la configuración, optando por una seguridad estándar al crear la máquina virtual. Esta experiencia fue útil para comprender mejor las restricciones de las plataformas cloud y la importancia de elegir correctamente los parámetros de configuración para lograr un despliegue exitoso.